



Manual do usuário -- CAD 2D para projetos elétricos residenciais



Versão Beta

Este manual acompanha a versão Beta do Cad RD, disponibilizada gratuitamente para testes com projetistas e eletricitas. Encontrou um erro ou tem uma sugestão? Use o botão "💬 Sugestões" dentro do próprio programa -- veja a última seção deste manual.

Índice

1. Primeiros passos: conta e projetos
2. Conhecendo a tela
3. Desenho x Prancha (papel)
4. Ferramentas de desenho e a linha de comando (estilo AutoCAD)
5. Tabela de atalhos de teclado e comandos
6. Camadas (layers)
7. Biblioteca de blocos (símbolos elétricos)
8. Hachura
9. Geradores automáticos (fotovoltaico, cargas NBR 5410, tomadas/iluminação)
10. Referência externa (XREF) -- importando plantas em imagem/PDF
11. Carimbo/legenda e configurações
12. Exportando o projeto (PDF e DXF)
13. Tema claro/escuro
14. Enviando sugestões e relatando erros (Beta)

1. Primeiros passos: conta e projetos

Ao abrir o Cad RD, a tela de " **Projetos**" aparece primeiro, parecido com a tela de boas-vindas do AutoCAD ou do Word.

Login obrigatório. É preciso entrar com uma conta (ou criar uma) para criar, abrir, editar ou salvar qualquer projeto. Sem conta, só é possível ver o aviso e o botão " Entrar / Criar conta" -- não dá para desenhar nada.

Depois de logado, a tela de Projetos oferece:

- **+ Novo Projeto** -- começa um desenho em branco.
-  **Salvar projeto atual** -- salva o que está aberto agora na nuvem.
- Lista de **projetos salvos** -- abrir, renomear (ícone ) ou excluir (ícone , com confirmação).
- **Abrir um projeto por ID...** -- cola o identificador de um projeto salvo (seu ou compartilhado por outra pessoa) para abri-lo diretamente.

A qualquer momento, o botão " **Meus Projetos**" no canto superior direito reabre essa tela. O botão "**Sair**" encerra a sessão -- e trava o Desenho de novo até logar outra vez.

2. Conhecendo a tela

A tela do Cad RD é dividida em 5 áreas:

- **Barra superior (Toolbar):** nome do projeto, desfazer/refazer, exportar PDF/DXF, e a conta (👤).
- **Régua de ferramentas:** os botões de cada ferramenta de desenho (Linha, Círculo, etc.) -- pode ficar no topo ou nas laterais (ajustável em Configurações).
- **Barra lateral esquerda:** Camadas, Hachura, Propriedades, Biblioteca de Blocos, Geradores automáticos, Referência externa, Carimbo e Configurações.
- **Área de desenho (canvas):** onde o projeto é desenhado.
- **Barra de status e linha de comando:** no rodapé -- coordenadas, zoom, grid, unidade, SNAP, ORTHO, tema, abas de página, e a linha de comando estilo AutoCAD.

3. Desenho x Prancha (papel)

Assim como no AutoCAD (Model Space x Layout), o Cad RD trabalha com dois conceitos separados:

- **Desenho** -- o espaço de modelagem, sem limite de folha, onde tudo é desenhado em escala real (1 unidade = 1 mm).
- **Prancha** -- uma folha de papel (A4, A3, A2, A1...) com um "viewport" (janela) que mostra uma parte do Desenho, pronta para impressão/exportação. Uma Prancha ativa é **somente leitura**: para editar geometria, volte para a aba "Desenho".

As abas de página ficam no canto direito da barra de status: "Desenho" + uma aba por Prancha criada. Use "+ Prancha" para criar uma nova, escolhendo o formato (A4, A3...).

4. Ferramentas de desenho e a linha de comando (estilo AutoCAD)

Cada ferramenta pode ser ativada de dois jeitos: clicando o botão na régua de ferramentas, **ou digitando o atalho diretamente**, a qualquer momento -- sem precisar clicar antes na linha de comando (igual ao AutoCAD de verdade). Basta começar a digitar em qualquer lugar da tela (desde que não esteja com o cursor dentro de outro campo, como o nome do projeto) que o texto já cai na linha de comando, no rodapé.

Dica: mesmo no meio de um desenho (por exemplo, com o 1º ponto de uma Linha já clicado), digitar outro comando e apertar Enter troca de ferramenta na hora.

Fluxo típico de uma ferramenta com 2 cliques (ex.: Linha, Retângulo, Círculo):

1. Ative a ferramenta (botão ou atalho digitado).
2. Clique o 1º ponto no Desenho.

3. Clique o 2º ponto **ou** digite a medida exata na linha de comando e aperte Enter (ex.: **10m** para uma linha de 10 metros na direção que o mouse estiver apontando; ou **100x50** para um retângulo de 100x50 mm).

Esc cancela o comando em andamento a qualquer momento.

5. Tabela de atalhos de teclado e comandos

Ferramentas (digite na linha de comando e aperte Enter)

Atalho	Ferramenta	Observação
Esc	Selecionar	Clique nos elementos; Shift+clique adiciona à seleção. Arraste esquerda → direita = Window; direita → esquerda = Crossing.
L	Linha	2º clique ou digite o comprimento (ex.: 10 , 10m , 10cm).
C	Círculo	Clique o centro, depois o raio.
REC	Retângulo	2º canto ou digite largura x altura (ex.: 100x50).
POL	Polígono	Clique cada vértice; Enter fecha (mín. 3 vértices).
PL	Polilinha	Igual ao Polígono, mas fica ABERTA (mín. 2 vértices).
TR	Trim (apagar)	Passe o mouse sobre um trecho e clique para remover; numa linha reta sem cruzamento, 2 cliques abrem um vão (ex.: porta numa parede).
O	Offset	Digite a distância, clique na linha, clique no lado desejado.
F	Fillet (concordância)	Clique em duas linhas; raio 0 fecha reto, raio > 0 arredonda. Digite R para trocar o raio.
E / DEL	Apagar	Com seleção prévia, apaga na hora; sem seleção, clique no elemento a apagar.
M	Mover	Requer seleção prévia -- clique o ponto base, depois o destino.
CO / CP	Copiar	Requer seleção prévia -- mesmo fluxo do Mover.
H	Hachurar	Com seleção, aplica na hora; sem seleção, clique num retângulo/polígono fechado.
T	Texto	Clique para posicionar, digite o conteúdo e Enter insere (Shift+Enter quebra linha).
DIM	Cota	Clique ponto inicial, ponto final, e a posição da linha de cota.
PE	Padrão de Entrada	Clique a posição do poste, depois do medidor -- insere o conjunto completo.
MV	Viewport	Só dentro de uma Prancha -- 2 cliques definem o retângulo de visualização.

Z / W	Zoom Window	2 cliques definem a janela de zoom.
---------------------	-------------	-------------------------------------

Atalhos gerais de teclado

Tecla	Ação
Esc	Cancela o comando/rascunho em andamento.
Delete / Backspace	Apaga o(s) elemento(s) selecionado(s).
Ctrl+Z	Desfazer.
Ctrl+Y ou Ctrl+Shift+Z	Refazer.
Ctrl+C / Ctrl+V	Copiar / colar a seleção.
Espaço	Repete o último comando usado.
F8	Liga/desliga o ORTHO (trava a próxima linha na horizontal/vertical).
Enter (Polígono/Polilinha)	Fecha/conclui a forma.
Ctrl+J	Painel de depuração JSON (uso interno/avançado).
Roda do mouse	Zoom (centralizado no cursor).
Botão do meio ou direito (arrastar)	Pan (mover a visualização).

6. Camadas (layers)

O painel **Camadas**, no topo da barra lateral, funciona como no AutoCAD: crie camadas com nome e cor, ligue/desligue a visibilidade, e escolha qual é a **camada ativa** (onde a próxima geometria desenhada vai entrar). A camada "0" vem por padrão.

Tema escuro: se você ligar o fundo escuro do Desenho (barra de status, botão "🌙 TEMA ESCURO"), qualquer camada ou símbolo com cor escura demais para o fundo escuro é mostrado em branco automaticamente na tela -- só na visualização, o arquivo salvo e os PDFs exportados não mudam (o papel impresso continua sempre branco).

7. Biblioteca de blocos (símbolos elétricos)

O painel **Biblioteca de Blocos** reúne os símbolos elétricos prontos (tomadas, interruptores, luminárias, quadro de distribuição, etc.). Clique num símbolo para "armar o carimbo" e depois clique no Desenho para posicioná-lo, ou arraste o símbolo direto para o canvas.

8. Hachura

O painel **Hachura** define o padrão, cor e escala usados pela ferramenta  (Hachurar), que preenche retângulos e polígonos fechados.

9. Geradores automáticos (fotovoltaico, cargas NBR 5410, tomadas/iluminação)

A seção "Gerador automático" da barra lateral reúne 5 assistentes que desenham automaticamente, a partir de poucas informações:

-  **Gerar diagrama fotovoltaico** -- monta o diagrama unifilar de um sistema solar fotovoltaico.
-  **Dimensionar sistema no solo** -- calcula e desenha o leiaute de um sistema fotovoltaico instalado no solo (não no telhado).
-  **Dimensionar cargas elétricas (NBR 5410)** -- a partir da tabela de cargas do projeto, calcula disjuntores e bitola de condutor por circuito e desenha o diagrama unifilar/multifilar do quadro de distribuição (QDC), seguindo a norma NBR 5410. Em sistemas monofásicos, as linhas do diagrama saem em vermelho; em sistemas com mais fases, cada condutor (fase/neutro) tem sua própria cor.
-  **Divisor de ambiente (fecha vão de porta/janela)** -- abre um vão (porta ou janela) numa parede já desenhada, num único clique.
-  **Lançar tomadas/iluminação (NBR 5410)** -- selecione as paredes + nomes dos cômodos e o gerador posiciona automaticamente tomadas e pontos de luz, seguindo os critérios da NBR 5410.

10. Referência externa (XREF) -- importando plantas em imagem/PDF

O botão **+ Importar imagem / PDF** insere uma planta de referência (imagem ou PDF) por trás do Desenho, para servir de base ao traçado. A imagem fica só no seu navegador (nunca é enviada para a nuvem) -- o projeto salvo guarda apenas nome/posição/escala da referência. Use a calibração por 2 pontos (clique em 2 pontos conhecidos da imagem e informe a distância real) para a planta ficar na escala certa.

11. Carimbo/legenda e configurações

O painel **Carimbo** preenche os dados do selo ABNT: título do projeto, cliente, responsável técnico, escala, data e logo -- aparece automaticamente em toda Prancha exportada. O painel **Configurações** permite mover a régua de ferramentas para o topo ou para as laterais.

12. Exportando o projeto (PDF e DXF)

Com uma Prancha selecionada, a barra superior oferece:

- **Exportar PDF** -- PDF vetorial no tamanho nativo da folha (A1/A2/A3... -- ideal para gráfica/plotter).
- **Exportar DXF** -- formato nativo do AutoCAD, abre em qualquer programa de CAD.
- **Ajustar para impressão em A4** -- reduz a Prancha para caber numa folha A4, para imprimir numa impressora comum.
- Com mais de uma Prancha, os botões "Exportar todas (PDF)"/"Ajustar todas p/ A4" juntam tudo num único PDF multipágina.

13. Tema claro/escuro

O botão na barra de status alterna o fundo do Desenho entre claro (padrão) e escuro -- só muda a tela de trabalho; a Prancha (papel) e os PDFs exportados continuam sempre brancos, como o papel impresso de verdade.

14. Enviando sugestões e relatando erros (Beta)

Esta é a versão **Beta** do Cad RD -- ainda em testes. Encontrou algo que não funcionou como esperado, ou tem uma ideia de melhoria? Use o botão " **Sugestões**", ao lado da sua conta, no canto superior direito da tela.

- Escreva a mensagem e envie -- ela chega direto para o desenvolvedor, junto com o e-mail da sua conta.
- A resposta aparece na mesma conversa -- uma bolinha vermelha no botão avisa quando chega uma resposta nova.
- Cada usuário só vê a própria conversa (sua mensagem + a resposta recebida).

Durante a fase Beta, o Cad RD é gratuito. Sua opinião nesta fase ajuda a moldar as próximas versões da ferramenta -- obrigado por testar!